Solución de la pregunta 13

NÚMEROS · REGULARIDADES EN PRODUCTOS DE FRACCIONES

¿Cuál es el valor del producto $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{10}\right)$?

A) $\frac{1}{10}$

B) $\frac{1}{9}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{9}{10}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula cada factor
$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$, $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$, $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$, ..., $1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$.

2 Escribe el producto
$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{9}{10}$.

3 Simplifica en cadena
Cada numerador se cancela con el denominador anterior: queda $\frac{1}{10}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Se equivoca en la cantidad de factores y termina en $1/9$.

C) Cree que el producto se queda en el primer factor porque los demás «se cancelan» completos.

D) Toma solo el último factor.

Idea clave. Antes de multiplicar muchas fracciones, escribe algunos factores: es frecuente que se simplifiquen en cadena (producto telescópico).